	TP N°2	**Enseignante : Arij Abid**

TP2: L'environnement Django-Python, le premier pas

❖ Les Applications

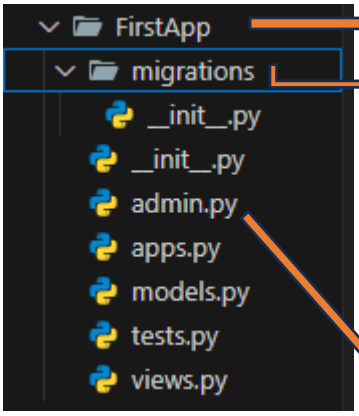
Pour créer une application dans un projet Django, on utilise le fichier manage.py et la commande startapp suivie du nom de l'application :

```
(.venv) C:\Users\asus\tp1_django>python manage.py startapp FirstApp
```

Cette commande permet de **créer une nouvelle application Django** appelée **FirstApp** à l'intérieur de ton projet.
Une application (app) est une partie du projet qui gère une fonction spécifique (exemple : blog, gestion des utilisateurs, produits, etc.).

1. Structure d'une application Django

Quand tu exécutes startapp, Django crée un dossier avec plusieurs fichiers comme ceux que tu vois dans ton image. Voici le rôle de **chaque élément** :

	C'est le **dossier principal de ton application**. Il contient tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de l'app.
	Ce dossier contient les fichiers de **migration** (changements dans la base de données). • Chaque fois que tu modifies tes modèles (models.py), Django crée un fichier de migration ici. • Ces fichiers servent à **créer ou mettre à jour** les tables dans la base de données. Contient : • __init__.py : indique à Python que ce dossier est un **package** (importable).
	Ce fichier permet de **configurer l'interface d'administration Django**. Tu peux y **enregistrer tes modèles** pour qu'ils apparaissent dans le panneau d'administration du site.
__init__.py	Ce fichier vide dit à Python que ce dossier est un **module Python**. Il permet d'importer les fichiers du dossier comme un module (import FirstApp.models, par exemple).

apps.py	Ce fichier contient la **configuration de l'application**. Il indique à Django le nom de l'app et comment la charger.
models.py	C'est ici que tu définis les **modèles de données**. Un modèle = une table dans la base de données.
views.py	Ce fichier contient les **vues** : la logique qui traite les requêtes HTTP et renvoie une réponse (souvent une page HTML).
tests.py	**Ce fichier est utilisé pour écrire des tests automatiques.** **Ils permettent de vérifier que ton application fonctionne correctement.**
(À créer toi-même) urls.py	**Il n'est pas créé par défaut, mais tu peux l'ajouter.** **Ce fichier contient les routes (URL) de ton application.**

2. **Ajouter l'app dans settings.py**

Ouvrir tp1/settings.py et dans la liste :

Pour que Django reconnaisse votre application, vous devez l'ajouter dans la liste INSTALLED_APPS contenue dans le fichier settings.py de votre projet. Pour ajouter l'application, il suffit d'indiquer le nom de l'application sous forme de chaîne de caractères :

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'FirstApp'
]
```

3. **Créer le fichier FirstApp/urls.py**

- **Les URLs** : Créer un fichier python nommé urls.py sous le dossier FirstApp, écrire ainsi dedans les instructions suivantes :

```
FirstApp > urls.py > ...
1  from .views import index
2  from django.urls import path
3  Urlpatterns=[
4  path("",index)
5
6  ]
```

4. Dans views.py

```
from django.http import HttpResponse


def accueil(request):
    return HttpResponse('<h2>Bienvenue sur mon premier site Django </h2>')
```

5.Connecter l'app au projet principal (tp1/urls.py)

```
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path
from FirstApp import views

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("accueil/",views.accueil),
    path("first/",include('FirstApp.urls'))


]
```

6. Ouvre ton navigateur sur :

👉 http://127.0.0.1:8000/

Tu verras : "Bienvenue sur mon premier site Django !"

- Ajouter un dossier nommé **templates** et un autre sous dossier **FirstApp** dedans. Créer un fichier index.html dans le sous dossier **FirstApp :**

FirstApp > templates > FirstApp > index.html >

```html
<!DOCTYPE html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>GLSI3 </title>

</head>
<body>
    <h2>My First  Application based Django  </h2>
    <h1> </h1>
</body>
</html>
```

Nous allons maintenant modifier le code de manière plus avancée en ajoutant une nouvelle page liste_articles.html